

Specyfikacja techniczna systemu sterowania ogrzewaniem na ESP32

1. Cel systemu

System ma realizować autonomiczne sterowanie urządzeniem grzewczym na podstawie temperatur mierzonych w wielu pomieszczeniach budynku. Sterownik pracuje na ESP32-WROOM, współpracuje z zewnętrznym interfejsem czujników przez port szeregowy i udostępnia interfejs WWW do konfiguracji, diagnostyki oraz podglądu danych historycznych.

System powinien działać poprawnie również przy czasowej niedostępności sieci Wi-Fi lub interfejsu WWW. Warstwa sterowania ogrzewaniem musi być logicznie odseparowana od warstwy komunikacyjnej i prezentacyjnej.

2. Zakres funkcjonalny

System ma:

- Odczytywać temperaturę z 1 do 6 czujników wewnętrznych.
- Opcjonalnie odczytywać temperaturę z czujnika zewnętrznego.
- Obliczać temperaturę efektywną każdego pomieszczenia.
- Obliczać średnią temperaturę systemową na podstawie aktywnych czujników.
- Sterować urządzeniem grzewczym przez wyjście GPIO.
- Rejestrować dane pomiarowe i zdarzenia.
- Udostępniać konfigurację i wizualizację przez WWW.
- Wykrywać wybrane stany awaryjne i powiadamiać użytkownika.
- Udostępniać tryb symulacyjny czujników i symulację działania ogrzewania.

3. Model temperatury

3.1. Dane czujnika

Dla każdego czujnika system przechowuje:

- identyfikator,
- nazwę pomieszczenia,
- status aktywności,
- wagę udziału w średniej globalnej,
- offset kalibracyjny,
- offset komfortu,

- ostatnie pomiary,
- stan jakości danych.

3.2. Znaczenie parametrów

Waga określa wpływ danego pomieszczenia na średnią temperaturę budynku.

Offset kalibracyjny służy do skorygowania błędu fizycznego czujnika.

Offset komfortu służy do świadomego przesunięcia temperatury efektywnej pomieszczenia w górę lub w dół, tak aby dane pomieszczenie było traktowane jako cieplejsze albo chłodniejsze podczas podejmowania decyzji o grzaniu.

3.3. Obliczanie temperatury efektywnej

Dla każdego czujnika liczona jest średnia ruchoma z ostatnich 7 odczytów.

Następnie liczona jest temperatura efektywna:

$$T_{effective,i} = T_{avg7,i} + O_{cal,i} + O_{comfort,i}$$

Gdzie:

- $T_{avg7,i}$ — średnia z ostatnich 7 odczytów,
- $O_{cal,i}$ — offset kalibracyjny,
- $O_{comfort,i}$ — offset komfortu.

Średnia systemowa jest liczona jako średnia ważona temperatur efektywnych:

$$T_{system} = \frac{\sum (T_{effective,i} \cdot W_i)}{\sum W_i}$$

Do obliczeń uwzględniane są tylko czujniki aktywne i poprawne logicznie.

4. Walidacja danych czujników

Każdy czujnik powinien posiadać stan jakości danych co najmniej z poniższej listy:

- OK,
- TIMEOUT,
- OUT_OF_RANGE,
- STALE,
- WINDOW_OPEN,
- DISABLED,
- SIMULATED.

Czujnik nie powinien być uwzględniany w średniej systemowej, jeśli:

- nie dostarczył danych w dopuszczalnym czasie,

- zwraca wartości poza zakresem logicznym,
- został ręcznie wyłączony,
- jest czasowo ignorowany przez algorytm detekcji otwartego okna.

System powinien również wykrywać:

- nienaturalnie szybkie zmiany temperatury,
- długotrwały brak zmian,
- istotny dryft pojedynczego czujnika względem pozostałych czujników.

5. Algorytm sterowania ogrzewaniem

5.1. Profil dobowy

Temperatura załączenia i wyłączenia ogrzewania jest definiowana przez użytkownika jako 24 przedziały godzinowe dla każdej doby. Dla każdej godziny należy przechowywać co najmniej:

- temperaturę załączenia,
- temperaturę wyłączenia.

System musi umożliwiać:

- edycję profilu przez WWW,
- zapis profilu do pliku,
- wczytanie profilu z pliku,
- walidację poprawności profilu.

5.2. Histereza i ochrona przed przełączaniem

Jeśli temperatura systemowa spadnie poniżej progu załączenia dla bieżącej godziny, system wysyła sygnał włączenia ogrzewania.

Jeśli temperatura systemowa przekroczy próg wyłączenia dla bieżącej godziny, system wysyła sygnał wyłączenia ogrzewania.

Dodatkowo system powinien wspierać:

- minimalny czas ciągłego włączenia,
- minimalny czas ciągłego wyłączenia,
- maksymalny czas ciągłej pracy ogrzewania,
- kontrolę antyoscylacyjną po zmianie stanu.

5.3. Automat stanów

Sterowanie powinno być oparte na jawnym automacie stanów, obejmującym co najmniej:

- IDLE,
- HEATING,
- BOOST_5MIN,
- PUMP_OVERRUN,
- FAULT,
- EMERGENCY_CYCLIC,
- SIMULATION.

Tylko jeden stan główny może być aktywny jednocześnie.

6. Funkcje specjalne

6.1. Otwarte okno

System ma opcję wykrywania otwartego okna. Funkcja powinna analizować nie tylko bezwzględny spadek temperatury, ale również tempo zmian w czasie oraz porównanie z innymi czujnikami.

Po wykryciu otwartego okna czujnik może zostać czasowo wyłączony z logiki sterowania do momentu powrotu temperatury do dopuszczalnego zakresu lub do ręcznego przywrócenia.

6.2. Ręczne wymuszenie grzania

System ma oferować funkcję niezależnego wymuszenia grzania na 5 minut, bez względu na aktualną temperaturę systemową.

6.3. Wybieg pompy obiegowej

System ma oferować opcję przedłużania wybiegu pompy obiegowej przez cykliczne generowanie krótkiego impulsu załączenia urządzenia grzewczego co 2 minuty. Czas impulsu i łączny czas działania tej funkcji muszą być konfigurowalne.

6.4. Tryb awaryjny periodyczny

Jeśli stan systemu grzewczego jest nieznany albo działanie ogrzewania nie może zostać potwierdzone, użytkownik może włączyć tryb awaryjny periodyczny, np. 15 minut pracy co 60 minut. Parametry okresu i czasu aktywacji muszą być konfigurowalne.

7. Wykrywanie awarii

System powinien wykrywać co najmniej następujące klasy awarii:

- awaria pojedynczego czujnika,
- awaria interfejsu czujników,
- brak oczekiwanego wzrostu temperatury po załączeniu ogrzewania,
- zbyt mały wzrost temperatury względem profilu historycznego,
- awaria sieci,
- błąd pamięci lub systemu plików,
- restart nieoczekiwany.

Wykrywanie awarii ogrzewania nie powinno opierać się wyłącznie na prostym warunku „temperatura nie rośnie”, lecz na modelu oczekiwanej odpowiedzi cieplnej po starcie grzania. Model może uwzględniać temperaturę zewnętrzną, historię nagrzewania oraz charakterystykę poszczególnych pomieszczeń.

W przypadku wykrycia awarii system ma umożliwiać powiadomienie użytkownika przez e-mail lub SMS, jeśli dana metoda została skonfigurowana.

8. Symulacja

8.1. Symulacja czujników temperatury

System ma udostępniać tryb symulacji czujników temperatury do testowania logiki bez fizycznych sensorów.

W trybie symulacji użytkownik powinien móc dla każdego czujnika:

- ustawić temperaturę stałą,
- zadać przebieg narastający lub malejący w czasie,
- zasymulować nagły spadek temperatury,
- zasymulować brak odpowiedzi czujnika,
- zasymulować odczyt spoza zakresu,
- zaznaczyć czujnik jako wirtualny.

Tryb symulacyjny powinien umożliwiać przełączenie pojedynczego czujnika między źródłem rzeczywistym a źródłem symulowanym.

8.2. Symulacja ogrzewania

System ma udostępniać symulację zachowania ogrzewania, aby możliwe było testowanie algorytmu bez fizycznego sterowania GPIO.

W trybie symulacji ogrzewania należy umożliwić:

- obserwację decyzji algorytmu bez podania sygnału na fizyczne wyjście,

- wizualizację stanów ON i OFF,
- symulację bezwładności cieplnej budynku,
- symulację skutecznego grzania,
- symulację nieskutecznego grzania,
- symulację przegrzewania,
- test funkcji awaryjnych i alarmowych.

Model symulacyjny może być uproszczony i opierać się na parametrach:

- szybkość nagrzewania pomieszczenia,
- szybkość wychładzania pomieszczenia,
- wpływ temperatury zewnętrznej,
- bezwładność pomieszczenia,
- wpływ włączenia ogrzewania na tempo zmian temperatury.

8.3. Wymagania dla trybu symulacyjnego

Tryb symulacji powinien być wyraźnie oznaczony w interfejsie WWW i w logach systemowych.

System musi rozróżniać:

- symulację pojedynczych czujników,
- symulację całego środowiska,
- symulację wyjścia grzewczego.

W trybie symulacji nie wolno aktywować fizycznego GPIO sterującego urządzeniem grzewczym, chyba że użytkownik jawnie włączy tryb mieszany do testów laboratoryjnych.

9. Rejestrowanie danych

System rejestruje temperatury co minutę.

Należy rozróżnić co najmniej trzy poziomy retencji danych:

- próbki krótkoterminowe o rozdzielczości 1 minuty,
- agregaty dobowe dla wykresów wielomiesięcznych,
- log zdarzeń i alarmów.

Dla ochrony pamięci flash należy ograniczyć ilość częstych zapisów i stosować retencję danych oraz agregację historyczną. ESP-IDF wskazuje, że NVS jest przeznaczone do danych typu klucz-wartość, natomiast dobór systemu plików dla logów i plików powinien uwzględniać charakter zapisu oraz ograniczenia SPIFFS.[cite:41][cite:1]

10. Pamięć trwała i organizacja danych

Konfiguracja systemu powinna być przechowywana w NVS jako dane typu klucz-wartość, co odpowiada przeznaczeniu tego mechanizmu w ESP-IDF.[cite:41]

W NVS należy przechowywać co najmniej:

- konfigurację sieci,
- listę czujników,
- wagi i offsety,
- ustawienia alarmów,
- ustawienia trybów pracy,
- stan wybranych flag systemowych.

Pliki użytkownika, profile dobowe, eksporty konfiguracji i dane historyczne powinny być przechowywane w systemie plików. W praktyce lepszym kandydatem do takich zastosowań jest LittleFS lub inny system plików dobrany pod kątem odporności na zaniki zasilania i logowanie danych, ponieważ SPIFFS ma ograniczenia funkcjonalne i użytkowe opisane przez Espressif. [cite:1][cite:49]

11. Interfejs WWW

System ma oferować dostęp przez WWW w trybie desktop i mobile.

Interfejs powinien umożliwiać:

1. definiowanie czujników, wag, offsetów kalibracyjnych i offsetów komfortu,
2. podgląd temperatury każdego czujnika z ostatnich 24 godzin,
3. podgląd temperatury uśrednionej i aktywnego profilu załączania,
4. podgląd temperatury średniej systemu i średniej zewnętrznej z ostatnich 12 miesięcy z rozdzielczością 1 dnia,
5. wyraźny znacznik aktualnego stanu grzania,
6. znacznik zdrowia systemu,
7. ręczne wyłączenie urządzenia grzewczego,
8. włączenie funkcji dodatkowego grzania 5 minut,
9. konfigurację wybiegu pompy,
10. konfigurację trybu awaryjnego periodycznego,
11. konfigurację sieci,
12. ekran diagnostyczny,
13. podgląd logów i alarmów,
14. konfigurację powiadomień,
15. sterowanie trybem symulacji czujników i ogrzewania.

W interfejsie WWW tryb symulacji musi być jednoznacznie oznaczony kolorem, etykietą i komunikatem ostrzegawczym.

12. Sieć i provisioning

Domyślnie urządzenie powinno uruchamiać się w trybie AP tylko podczas pierwszej konfiguracji lub po resecie ustawień sieci.

System ma umożliwiać:

- pracę jako AP,
- pracę jako klient sieci Wi-Fi,
- przełączenie trybu przez provisioning,
- reset konfiguracji sieci przyciskiem sprzętowym,
- zachowanie pozostałych ustawień użytkownika po resecie sieci.

Konfiguracja sieci i dane użytkownika powinny być chronione lepiej niż przez stałe, słabe hasło fabryczne. Dane Wi-Fi są typowym przypadkiem użycia NVS w ekosystemie ESP32.[cite:41]
[cite:47]

13. Architektura oprogramowania

Firmware powinien być podzielony co najmniej na następujące moduły:

- sensor_manager,
- simulation_manager,
- control_engine,
- heating_output,
- fault_manager,
- storage_manager,
- network_manager,
- web_ui_api,
- notification_manager.

Warstwa sterowania powinna działać niezależnie od warstwy webowej. Awaria lub zawieszenie interfejsu WWW nie może blokować podstawowej funkcji sterowania ogrzewaniem.

14. Wymagania niefunkcjonalne

System powinien spełniać następujące wymagania niefunkcjonalne:

- odporność na restart i zanik zasilania,
- ograniczenie zużycia pamięci flash,
- odzyskiwanie poprawnego stanu po restarcie,
- czytelne logowanie zdarzeń,

- możliwość testowania bez pełnej infrastruktury sprzętowej,
- możliwość pracy offline,
- obsługa watchdog,
- możliwość rozbudowy o OTA.

Dla testów rozwojowych szczególnie przydatny jest tryb symulacji bez realnych czujników i bez aktywnego przekaźnika, ponieważ podobne rozwiązania są stosowane także w istniejących projektach termostatów na ESP32.[cite:51][cite:50]

15. Przykładowe scenariusze testowe

System powinien być weryfikowany co najmniej w następujących scenariuszach:

- normalne dogrzewanie budynku,
- gwałtowny spadek temperatury w jednym pomieszczeniu,
- brak odpowiedzi jednego czujnika,
- nieskuteczne grzanie mimo aktywnego stanu HEATING,
- restart w trakcie pracy,
- utrata sieci Wi-Fi,
- długotrwała praca z aktywnym logowaniem,
- test pełnej logiki na czujnikach symulowanych,
- test algorytmu z symulowaną bezwładnością cieplną,
- test alarmów bez fizycznego kotła.

16. Kierunek dalszego rozwoju

System może zostać rozszerzony o:

- integrację MQTT,
- integrację z Home Assistant,
- uczenie parametrów bezwładności pomieszczeń,
- adaptacyjne progi sterowania zależne od temperatury zewnętrznej,
- wieloprofilowe harmonogramy tygodniowe,
- profile obecności: dom, noc, wyjazd, antyzamarzanie.